Cotas de error en la integración numérica

Volumen de sólidos con área de sección transversal conocida

Semana 9 – Sesión 2

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Enunciar y aplicar las **cotas de error** de las reglas del punto medio, trapecio y Simpson.
2. Determinar el número de subintervalos necesario para una precisión dada.
3. Calcular volúmenes mediante el **método de secciones transversales**: $V = \int_a^b A(x)\,dx$.
4. Comprender el **principio de Cavalieri**.

Competencia 2 del sílabo: Describe procesos naturales y físicos con modelos matemáticos que usan la integración.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:45	Cotas de error: enunciados, interpretación, ejemplos
0:45 – 1:00	Idea de la demostración (trapecio)
1:00 – 1:40	Volúmenes por secciones transversales. Cavalieri
1:40 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea las cotas de error del trapecio y de Simpson y el método de secciones transversales.
2. Calcule f'' y $f^{(4)}$ para $f(x) = \frac{1}{x}$.
3. Pregunta guía: ¿qué mide $\max |f''|$ en la cota del error?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. Escriba la cota de error del trapecio.
2. ¿Cuál es el volumen con sección cuadrada de lado $s(x)$?

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. Cotas de error
2. Volumen por secciones transversales
3. Ejercicios

Teorema de las cotas de error

Sea $E = \int_a^b f -$ (aproximación), con $h = \frac{b-a}{n}$.

Teorema

- Si $|f''(x)| \leq K_2$ en $[a, b]$:

$$|E_T| \leq \frac{K_2(b-a)^3}{12n^2} = \frac{K_2(b-a)}{12}h^2, \qquad |E_M| \leq \frac{K_2(b-a)^3}{24n^2}.$$

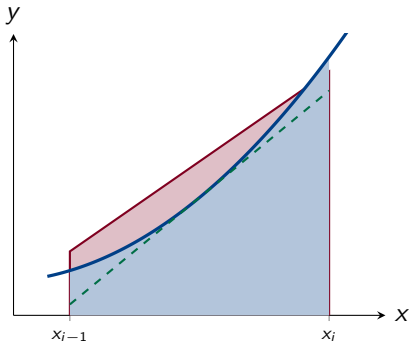
- Si $|f^{(4)}(x)| \leq K_4$ en $[a, b]$ y n es par:

$$|E_S| \leq \frac{K_4(b-a)^5}{180n^4} = \frac{K_4(b-a)}{180}h^4.$$

Idea clave

- Trapecio y punto medio usan f'': son **exactos para rectas**.
- Simpson usa $f^{(4)}$: es **exacto para cúbicos** ($f^{(4)} = 0$).
- Duplicar n divide la cota por 4 (trapecio) o por 16 (Simpson).

Interpretación geométrica: concavidad



$f'' > 0$ (convexa): el trapecio queda *arriba* de la curva $\Rightarrow$ T_n **sobreestima**. La tangente en el punto medio queda *abajo* $\Rightarrow$ M_n **subestima**.

Propiedad

Si $f'' > 0$ en $[a, b]$: $\quad M_n < \int_a^b f < T_n$.

Si $f'' < 0$, las desigualdades se invierten.

Observación

El rectángulo del punto medio tiene la misma área que el trapecio bajo la *recta tangente* en $\bar{x}_i$.

Ejemplo

$f(x) = 1/x$ es convexa en $[1, 2]$: $M_4 = 0.69122 < \ln 2 < 0.69702 = T_4$. ✓

¿Cuántos subintervalos se necesitan?

Ejemplo 1

¿Qué n garantiza error menor que 10^{-4} al aproximar $\displaystyle\int_1^2 \frac{dx}{x}$?

Trapecio. $f''(x) = \frac{2}{x^3} \leq 2 = K_2$ en $[1,2]$:

$$\frac{2 \cdot 1^3}{12n^2} < 10^{-4} \iff n^2 > 1666.7 \iff n \geq 41.$$

Simpson. $f^{(4)}(x) = \frac{24}{x^5} \leq 24 = K_4$:

$$\frac{24 \cdot 1^5}{180n^4} < 10^{-4} \iff n^4 > 1333.3 \iff n > 6.04 \Rightarrow n = 8 \ \text{(par)}.$$

Observación

La cota es *conservadora*: con $n = 4$, la cota de Simpson es 5.2×10^{-4} y el error real es 1.1×10^{-4}.

Ejemplo 2: $\int_0^1 e^{-x^2}\,dx$

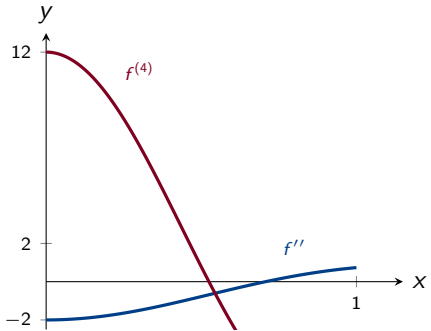
- $f''(x) = (4x^2 - 2)e^{-x^2}$. En $[0,1]$: $|f''| \le 2$.
- $f^{(4)}(x) = (16x^4 - 48x^2 + 12)e^{-x^2}$. En $[0,1]$: $|f^{(4)}| \le 12$.

Con $n = 4$:

$$|E_T| \le \frac{2}{12 \cdot 16} \approx 0.0104, \qquad |E_S| \le \frac{12}{180 \cdot 256} \approx 2.6 \times 10^{-4}.$$

Errores reales: 0.0038 y 3.1×10^{-5}.

Para $|E_S| < 10^{-6}$: $\dfrac{12}{180n^4} < 10^{-6} \Rightarrow n \ge 18$.



Los máximos de $|f''|$ y $|f^{(4)}|$ se alcanzan en $x = 0$.

Idea de la demostración (trapecio)

En un subintervalo, trasladado a $[0, h]$, sea $e(h) = \displaystyle\int_0^h f(x)\,dx - \frac{h}{2}\big[f(0) + f(h)\big]$.

- $e(0) = 0$, $\quad e'(h) = f(h) - \frac{1}{2}[f(0) + f(h)] - \frac{h}{2}f'(h)$, $\quad e'(0) = 0$.
- $e''(h) = \frac{1}{2}f'(h) - \frac{1}{2}f'(h) - \frac{h}{2}f''(h) = -\frac{h}{2}f''(h)$.

Integrando dos veces con $|f''| \le K_2$:

$$|e'(h)| \le \frac{K_2 h^2}{4}, \qquad |e(h)| \le \frac{K_2 h^3}{12}.$$

Sumando los n subintervalos:

$$|E_T| \le n \cdot \frac{K_2 h^3}{12} = \frac{K_2 (b-a) h^2}{12} = \frac{K_2 (b-a)^3}{12 n^2}. \qquad \blacksquare$$

(Para Simpson se procede igual con más derivadas; ver ejercicios.)

Contenido

1 Cotas de error

2 Volumen por secciones transversales

3 Ejercicios

Volumen por rebanadas

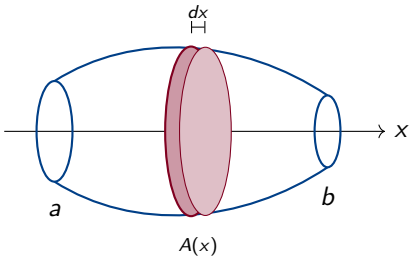
Sea S un sólido entre los planos $x = a$ y $x = b$, y $A(x)$ el área de la **sección transversal** perpendicular al eje x.
Una rebanada delgada es casi un "cilindro" de base $A(x)$ y altura dx:

$$dV = A(x)\,dx.$$

Definición

Si A es continua (integrable): $$V(S) = \int_a^b A(x)\,dx.$$

Justificación: $V \approx \sum A(x_i^*)\Delta x_i$, una suma de Riemann.



Ejemplo 3: pirámide

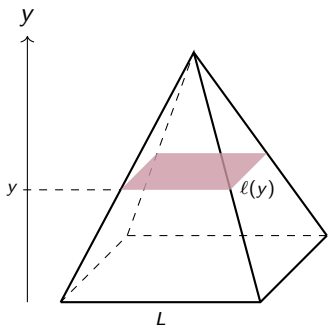
Ejemplo

Pirámide de base cuadrada de lado L y altura H. Ponemos el eje y vertical desde la base.
A la altura y, la sección es un cuadrado de lado $\ell(y)$.
Por semejanza: $\dfrac{\ell(y)}{L} = \dfrac{H-y}{H}$.

$$V = \int_0^H L^2 \left(\frac{H-y}{H}\right)^2 dy = \frac{L^2}{H^2}\left[-\frac{(H-y)^3}{3}\right]_0^H = \frac{1}{3}L^2H.$$

Observación

Vale para cualquier cono o pirámide: $V = \frac{1}{3}$(área base)(altura).



Ejemplo 4: la esfera

Ejemplo

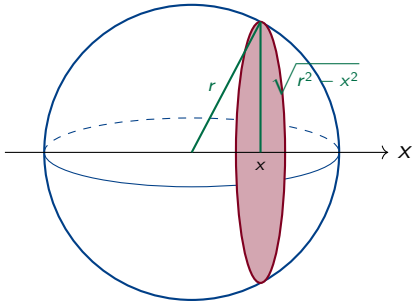
Esfera de radio r: la sección a distancia x del centro es un círculo de radio $\sqrt{r^2 - x^2}$:

$$A(x) = \pi(r^2 - x^2),$$

$$V = \int_{-r}^{r} \pi(r^2 - x^2)\,dx = 2\pi\left[r^2 x - \frac{x^3}{3}\right]_0^r = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

Ejemplo 5: casquete esférico

Altura h: $V = \displaystyle\int_{r-h}^{r} \pi(r^2 - x^2)\,dx = \pi h^2\left(r - \frac{h}{3}\right).$



Ejemplo 6: secciones cuadradas sobre un disco

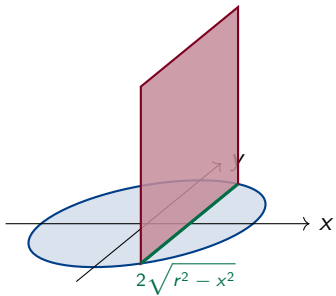
Ejemplo

La base de un sólido es el disco $x^2 + y^2 \leq r^2$. Las secciones perpendiculares al eje x son **cuadrados**. Hallar V.
El lado del cuadrado en x es $2\sqrt{r^2 - x^2}$:

$$V = \int_{-r}^{r} 4(r^2 - x^2)\, dx = \frac{16}{3} r^3.$$

Observación

Es también el volumen de la intersección de dos cilindros perpendiculares de radio r (sólido de Steinmetz): sus secciones horizontales son cuadrados de lado $2\sqrt{r^2 - z^2}$.



Cuadrado levantado sobre la cuerda (verde) del disco.

Ejemplo 7: cuña de un cilindro y principio de Cavalieri

Ejemplo 7

De un tronco cilíndrico de radio r se corta una cuña con un plano que pasa por un diámetro de la base y forma 45° con ella. Las secciones perpendiculares a ese diámetro son triángulos rectángulos isósceles de cateto $\sqrt{r^2 - x^2}$:

$$V = \int_{-r}^{r} \frac{1}{2}(r^2 - x^2)\, dx = \frac{2}{3}r^3.$$

Teorema (Principio de Cavalieri)

Si dos sólidos tienen secciones de igual área a cada altura, tienen el mismo volumen.

Ejemplo 8

Un cilindro recto y uno oblicuo con la misma base y altura tienen igual volumen ($\pi r^2 h$). Una pila de monedas inclinada tiene el mismo volumen que la pila recta.

Actividad colaborativa: ¿Cuántos subintervalos?

Actividad en clase (ABP)

(a) Para $\int_1^2 \frac{dx}{x}$, halle n para error $< 10^{-4}$ con trapecio y con Simpson usando las cotas, y compare el costo.
(b) Un sólido tiene como base el círculo $x^2 + y^2 \leq 1$ y secciones transversales cuadradas perpendiculares al eje x: calcule su volumen.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Valores de n justificados y volumen del sólido con su esquema.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1 Cotas de error

2 Volumen por secciones transversales

3 Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. ¿Qué n garantiza $|E_T| < 10^{-5}$ y $|E_S| < 10^{-5}$ al aproximar $\displaystyle\int_0^1 e^x\,dx$? Compruebe numéricamente.
2. Halle una cota para el error de M_6 al aproximar $\displaystyle\int_0^\pi \operatorname{sen} x\,dx$. ¿Sobreestima o subestima?
3. Pruebe que si $f'' > 0$ entonces $T_n > \int_a^b f$. Interprete geométricamente.
4. Halle el volumen de un cono de radio r y altura h por secciones.
5. La base de un sólido es la región entre $y = x^2$ y $y = 1$. Las secciones perpendiculares al eje y son triángulos equiláteros. Halle el volumen.
6. La base es el triángulo de vértices $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$; las secciones perpendiculares al eje x son semicírculos. Halle el volumen.
7. Halle el volumen de un tetraedro con tres aristas mutuamente perpendiculares de longitudes a, b, c.
8. Un tanque tiene secciones horizontales con área $A(y) = 4 + y^2$ m^2 a la altura y (en m), $0 \le y \le 3$. Calcule su volumen exacto y con Simpson ($n = 2$). ¿Por qué coinciden?

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Una cota de error es el error real? ¿Qué diferencia hay y por qué importa?

Uso responsable de la IA

Pida a una IA el n requerido por Simpson. Verifique con $\max |f^{(4)}|$ y con el cálculo numérico real.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- $|E_T| \leq \dfrac{K_2(b-a)^3}{12n^2}$, $|E_M| \leq \dfrac{K_2(b-a)^3}{24n^2}$, $|E_S| \leq \dfrac{K_4(b-a)^5}{180n^4}$.
- Convexidad: $M_n < \int f < T_n$ si $f'' > 0$.
- Volumen por secciones: $V = \displaystyle\int_a^b A(x)\,dx$ (rebanadas de grosor dx).
- Principio de Cavalieri: igual área de secciones $\Rightarrow$ igual volumen.

Próxima sesión: volúmenes de sólidos de revolución (discos, arandelas y capas cilíndricas).

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 9: Dirigida 5)

Cobertura: semana 7. **Naturaleza:** práctica dirigida en equipo, con retroalimentación inmediata.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.